实验 5-微控制器组成

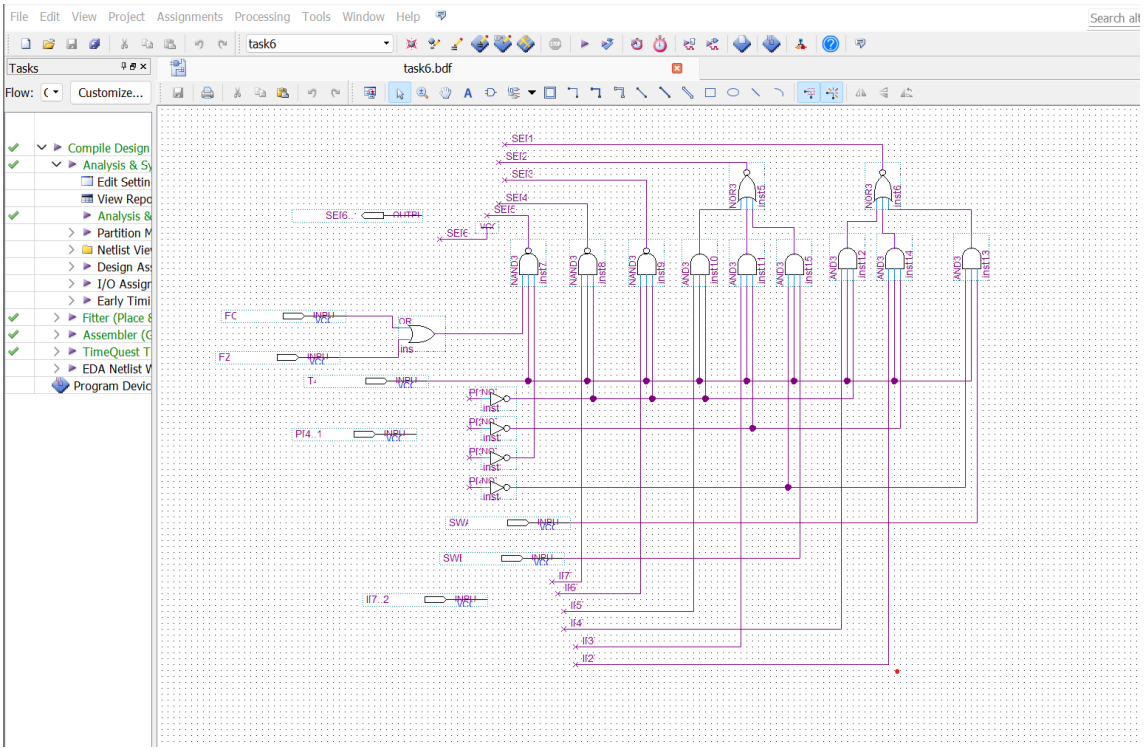
一、实验内容

掌握微程序控制器的工作原理和构成原理；掌握微程序的编写、输入，观察微程序的运行。

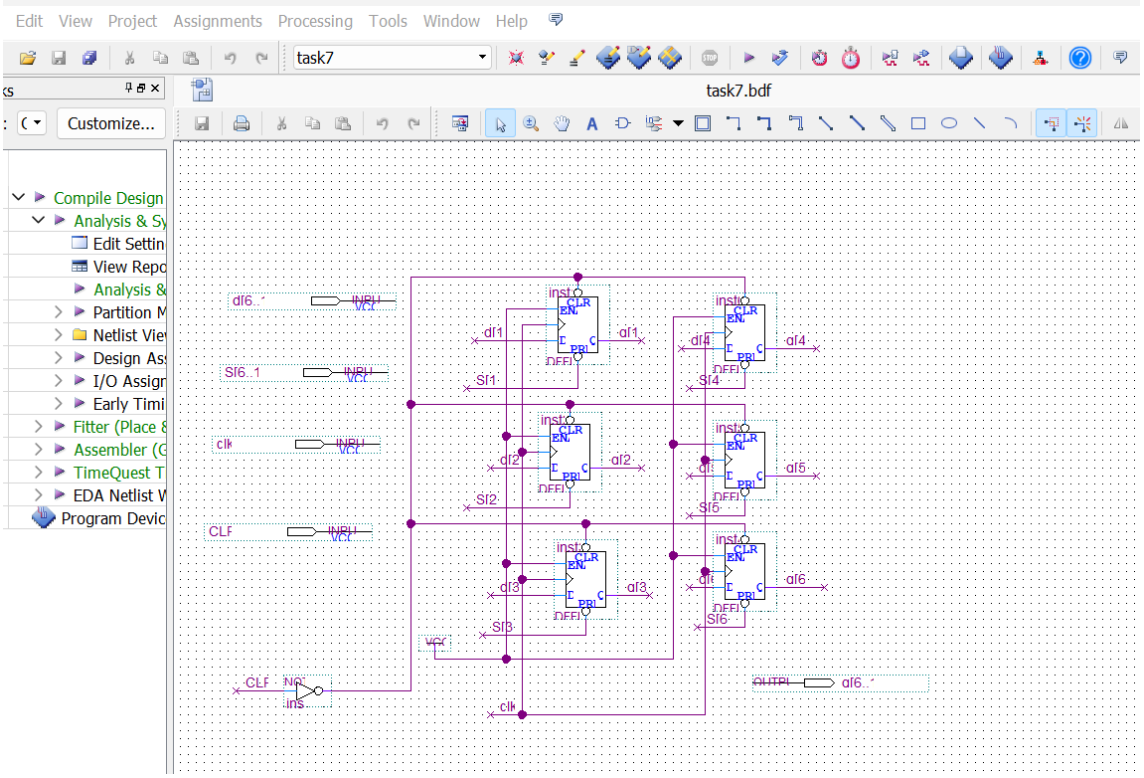
二、实验原理

2.1 微程序控制器构成

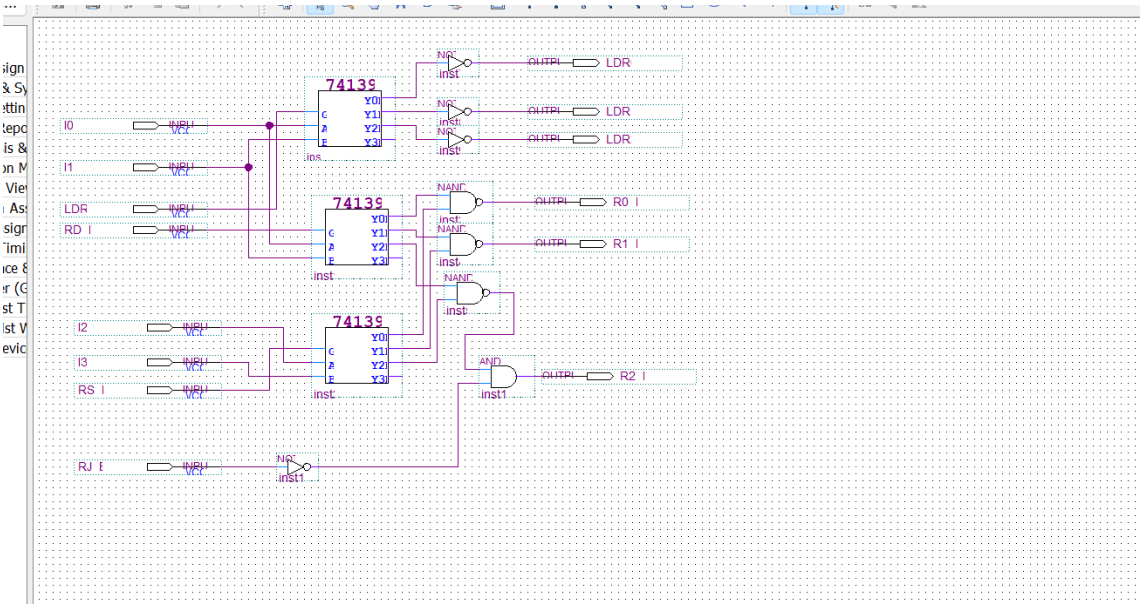
微程序控制电路作为 CPU 控制器的核心部分，负责产生指令执行时各部件协调工作所需的所有控制信号，以及确定下一条指令的地址。其主要由微指令控制电路、微指令寄存器和微指令存储器 LPM_ROM 三个关键部件组成。

- **微指令控制电路**：运用组合电路，依据指令中的 I [7..2]、操作台控制信号 SWA 和 SWB 的状态、状态寄存器的输出状态 FC、FZ，生成微地址变化的控制信号，以实现对微地址的精准控制。
- 

- **微地址寄存器电路**：其基本输入信号为微指令存储器的下地址字段 M [6..1]，同时受微指令控制电路的输出信号 SE [6..1] 和复位信号 RST 的控制，输出下一个微指令的地址。

- 

- **数据寄存器译码控制电路**：指令中除操作码外，还包含源操作数寄存器和目的操作数寄存器，该电路负责对其进行译码控制。

- !


2.2 各电路详细原理

- **微指令控制电路**：通过对 I [7..2]、SWA、SWB、FC、FZ 等信号的逻辑运算，确定微地址控制信号 SE [6..1]。其逻辑关系决定了微地址的跳转与控制，对微程序的流程走向起到关键作用。例如，不同的 I [7..2] 值与 FC、FZ 状态组合，会使 SE [6..1] 产生相应变化，从而引导微程序执行不同的路径。

- **微地址寄存器电路**：在正常工作时，根据 d [6..1] 输入生成 q [6..1] 输出的微地址。当发生控制 / 转移情况且 S [6..1] 信号有效时，q [6..1] 输出的微地址会发生相应改变，这一过程实现了微程序执行过程中的地址跳转与流程控制。

- **数据寄存器译码控制电路**：依据微指令信号中 I [3..0] 的变化以及控制信号 LDRI、RD_B、RS_B、RJ_B 的状态，控制输出选通信号 LDR0 - LDR2、R0_B - R2_B，实现对数据寄存器的准确选择与操作控制。

三、实验任务

3.1 微指令控制电路

- 输入微指令控制电路，严格按照图中说明锁定引脚，进行编译并下载到实验系统中，选择实验台电路模式 1。
- 依据微程序控制器内部结构，详细记录当 FC、FZ 变化时，微指令 I [7..2] 的变化对输出微地址控制信号 SE [6..1] 的影响。例如，当 FC 从 0 变为 1，FZ 保持不变时，观察不同 I [7..2] 值下 SE [6..1] 的变化情况。
- 细致观察、记录当微指令 I [7..2] 的值变化时，SE [6..1] 的变化规律。如 I [7..2] 从二进制 000000 逐渐递增时，SE [6..1] 的每一位如何相应改变。
- 认真观察、记录分支信号 P [4..1] 有效时，微指令 I [7..2] 的变化对输出微地址控制信号 SE [6..1] 的影响。比如当 P [1]=1 时，在不同 I [7..2] 值下，SE [6..1] 的变化特点。
- 仔细观察、记录 SWA、SWB 对输出微地址控制信号 SE [6..1] 的影响。分析 SWA 从 0 变为 1，SWB 保持不变时，SE [6..1] 的变化趋势。

3.2 微地址寄存器电路

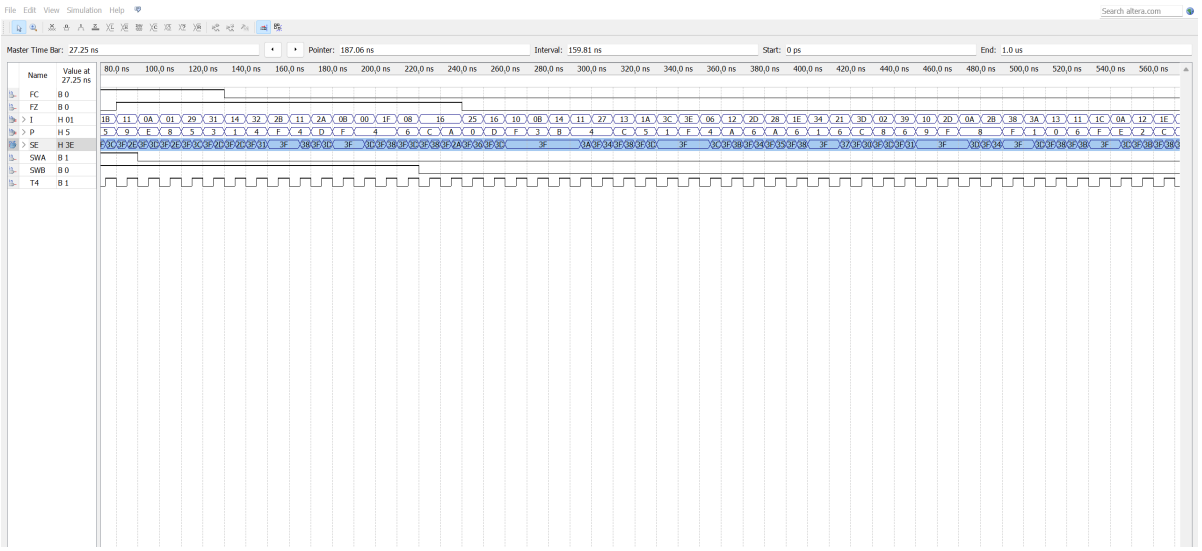
- 输入微地址寄存器电路，依照图中说明锁定引脚，编译并下载到实验系统中，选择实验台电路模式 1。
- 观察记录微地址寄存器在正常工作状态下，由 d [6..1] 输入、q [6..1] 输出的微地址实验数据。例如，记录连续输入不同 d [6..1] 值时，对应的 q [6..1] 输出。
- 观察记录在发生控制 / 转移情况下，当 S [6..1] 信号有效时，q [6..1] 输出的微地址发生变化的情况。分析 S [6..1] 中某一位从 0 变为 1 时，q [6..1] 输出地址的变化规律。

3.3 数据寄存器译码控制电路

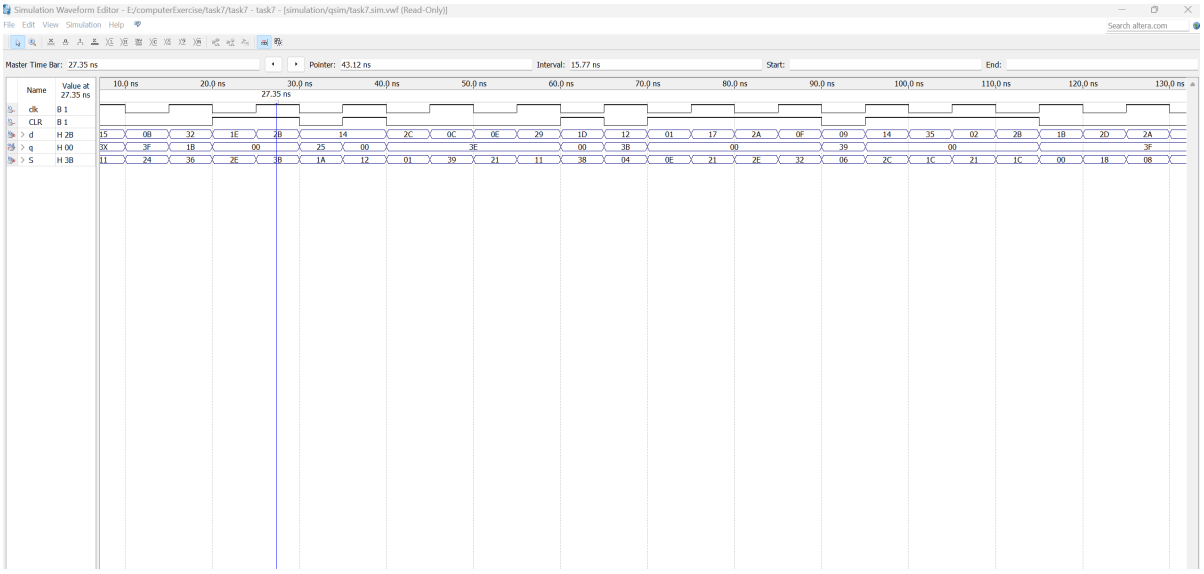
- 输入数据寄存器译码控制电路，按图中说明锁定引脚，编译并下载到实验系统中，选择实验台电路模式 5。
- 观察、记录微指令信号中 I [3..0] 的变化，控制信号 LDRI、RD_B、RS_B、RJ_B 的变化，对输出选通信号 LDR0 - LDR2、R0_B - R2_B 的影响。比如当 I [3..0] 从 0000 变为 0001，同时 LDRI 从 0 变为 1 时，LDR0 - LDR2、R0_B - R2_B 的变化情况。

四、仿真波形图及分析

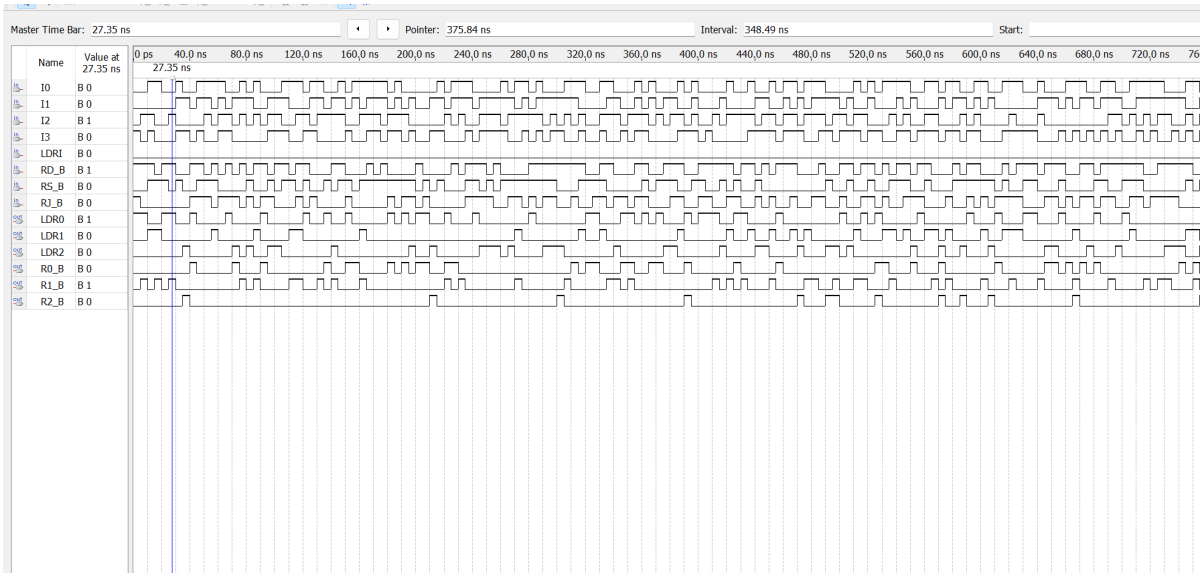
微指令控制电路 uI_C 仿真波形：



微指令寄存器电路 uA_reg 仿真波形：

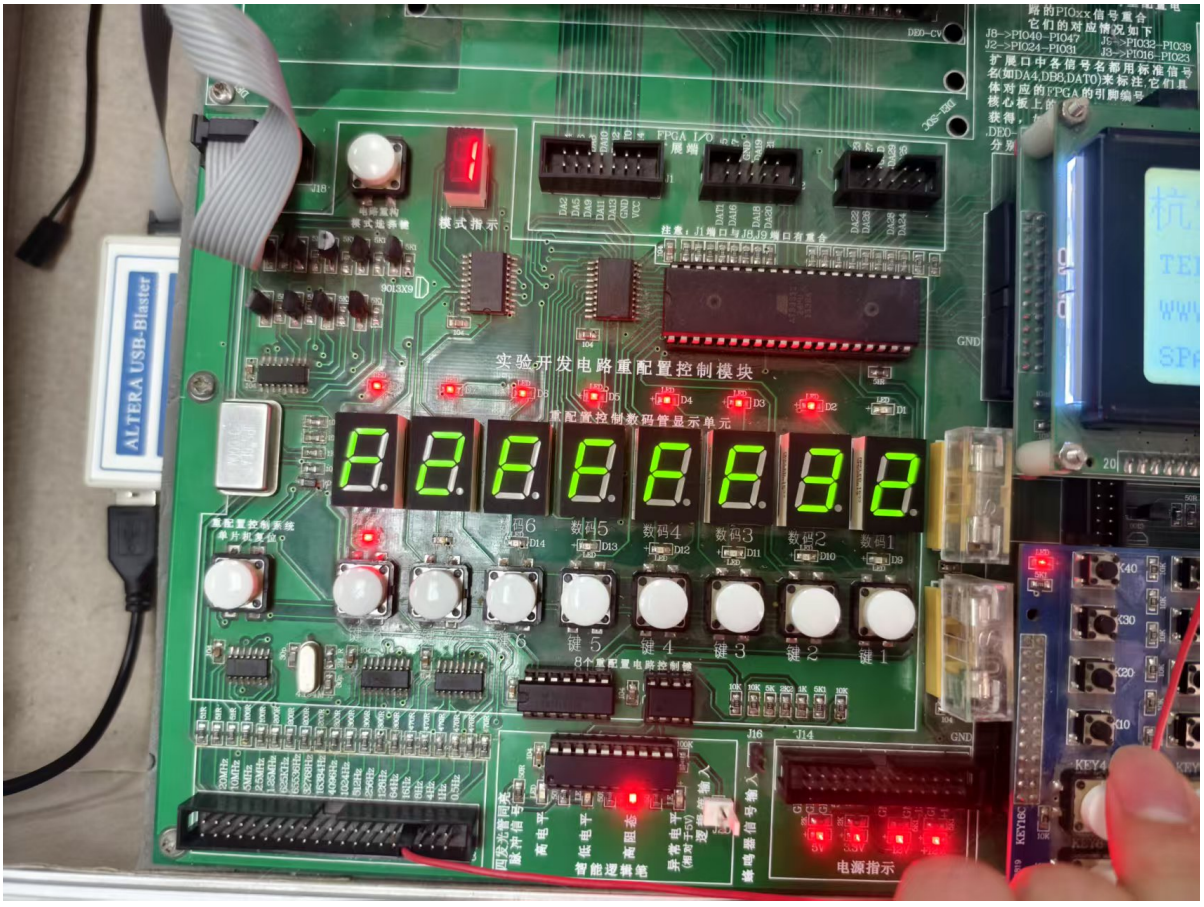


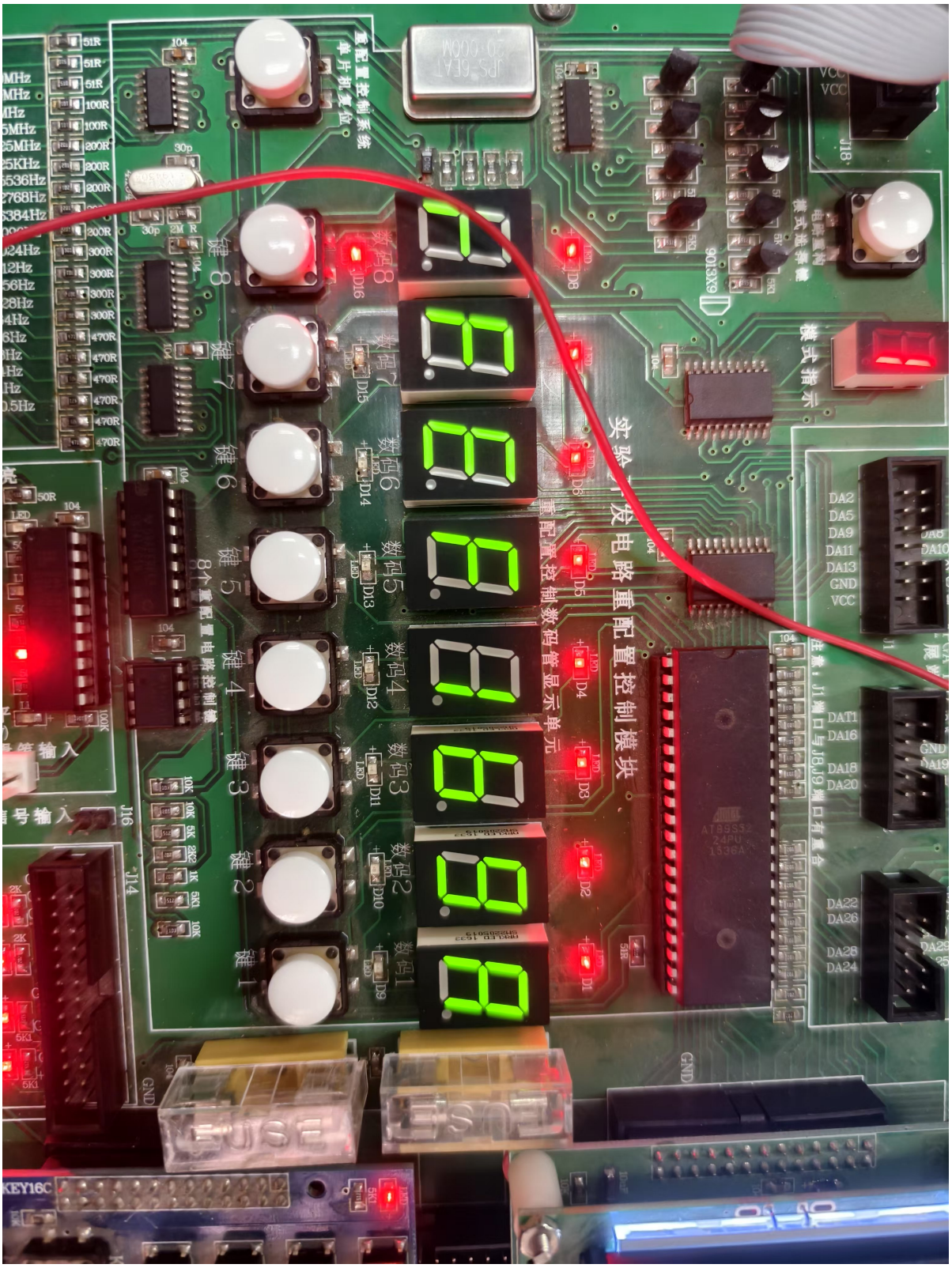
** 数据寄存器译码控制电路 LDR0_2 仿真波形：



五、实验结果分析

1. $LDR0 = LDRI \cdot \overline{I0} \cdot \overline{I1}$
2. $LDR1 = LDRI \cdot I0 \cdot \overline{I1}$
3. $LDR2 = LDRI \cdot \overline{I0} \cdot I1$
4. $R0_B = \overline{\overline{RS_B \cdot \overline{I2} \cdot \overline{I3}} \cdot \overline{RD_B \cdot \overline{I0} \cdot \overline{I1}}}$
5. $R1_B = \overline{\overline{RS_B \cdot I2 \cdot \overline{I3}} \cdot \overline{RD_B \cdot I0 \cdot \overline{I1}}}$
6. $R2_B = \overline{\overline{RS_B \cdot \overline{I2} \cdot I3} \cdot \overline{RD_B \cdot \overline{I0} \cdot I1} \cdot \overline{RJ_B}}$





思考题 1，在微指令控制电路中，当 **FC 或 FZ 有效时，对其输出 S[6..1]**有何

影响?

对 SE 的影响：FC，FZ 只对 SE[5]有影响，对 SE 其他位无影响。且仅当

FC=FZ=0 时影响 SE[5]=1。那么当 FC 或 FZ 有效时，其对 SE 无影响。

对微地址寄存器的输出的影响：等同于 FC，FZ 直接接地。微地址寄存器的

输入来源于微指令控制电路的输出。

思考题 2，当*P[4..1]*取不同值时，对微指令控制电路中输出 **S[6..1]有响?

P[1]=1 时，SE[3] = SE[4] = 1。屏蔽了 I[5]对 SE[2]的影响，屏蔽了

I[4]对 SE[1]的影响。

P[2]=1 时，屏蔽了 I[3]对 SE[2]的影响，屏蔽了 I[2]对 SE[1]的影响。

P[3]=1 时，SE[5]=1。

P[4]=1 时，屏蔽了 SWA 对 SE[1]的影响，屏蔽了 SWB 对 SE[2]的影响。

思考题 3，当控制信号 SWA,SWB 取不同值时，对微指令控制电路中输出 S[6..1]

有何影响?

SWA 影响 SE[1]，SWB 影响 SE[2]，二者互相独立

六、实验总结

通过本次微控制器组成实验，深入掌握了微程序控制器的工作原理与构成原理，成功完成了微指令控制电路、微地址寄存器电路以及数据寄存器译码控制电路的设计、输入、编译、下载与测试。在实验过程中，对各电路的工作机制有了更直观、深入的理解，通过对实验数据的分析，清晰地认识到各控制信号对微地址生成以及数据寄存器操作的影响规律。

然而，实验过程中也遇到了一些问题，如在电路编译阶段，由于对部分电路连接细节的疏忽，导致编译出现错误。通过仔细检查电路设计和查阅相关资料，最终解决了问题。这也提醒在今后的实验中，要更加注重细节，确保电路设计的准确性。

本次实验为进一步学习计算机硬件系统的设计与优化奠定了坚实的基础，在后续学习中，将继续深入探索计算机硬件底层原理，提升实践能力与问题解决能力。